Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»**

Институт информационных технологий и цифровой трансформации

Кафедра _____

# РЕФЕРАТ

по дисциплине
«Технологические процессы и системы автоматизации швейного производства»

на тему:

**«Сравнительная характеристика параметров оборудования для выполнения контурных строчек (шаблонных автоматов и полуавтоматов) торговой марки Juki»**

Выполнил: студент группы ИТС-123

_____

Проверил: _____

_____

Москва 2026

**СОДЕРЖАНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ ..... 3
1 ШАБЛОННОЕ (КОНТУРНОЕ) ШИТЬЁ: НАЗНАЧЕНИЕ, ПРИНЦИП РАБОТЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ..... 5
1.1 Назначение оборудования для выполнения контурных строчек ..... 5
1.2 Принцип работы шаблонного автомата ..... 6
1.3 Классификация автоматов и полуавтоматов для контурных строчек .... 8
1.4 Автоматизированные функции шаблонных автоматов ..... 10
2 КОМПАНИЯ JUKI И ЕЁ ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОНТУРНЫХ СТРОЧЕК ..... 12
3 ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ШАБЛОННЫХ АВТОМАТОВ JUKI ... 14
3.1 Серия AMS-210EN – автоматы с малым полем шитья ..... 14
3.2 Серия AMS-221EN – автоматы со средним полем шитья ..... 15
3.3 Серия AMS-221F – автоматы нового поколения ..... 17
3.4 Серия AMS-224EN – автоматы с большим полем шитья ..... 18
3.5 Автоматы со специальной кинематикой и шаблонные машины PS ..... 19
3.6 Смежное оборудование для операций с контурной строчкой ..... 21
4 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ ОБОРУДОВАНИЯ ..... 23
5 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ..... 30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... 32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..... 33

# ВВЕДЕНИЕ

Швейное производство остаётся одной из наиболее трудоёмких отраслей лёгкой промышленности: доля ручного и машинно-ручного труда в общей трудоёмкости изготовления изделий по-прежнему велика, а качество многих операций напрямую зависит от квалификации исполнителя. Особенно это относится к операциям, при которых строчка прокладывается по сложному криволинейному контуру: настрачивание и обтачивание клапанов, листочек, воротников и манжет, настрачивание накладных карманов и ярлыков, выполнение фигурных и декоративных строчек, фигурных закрепок, пришивание эмблем, застёжек-«липучек», ручек и ремней. При выполнении таких строчек на универсальной машине оператор должен непрерывно направлять материал, следить за расстоянием строчки от края и поворачивать деталь на углах, что ограничивает скорость шитья и приводит к разбросу качества.

Решением этой проблемы стало оборудование для выполнения контурных строчек – шаблонные полуавтоматы и автоматы, в которых траектория строчки задаётся не рукой оператора, а шаблоном, копиром или программой системы числового программного управления (ЧПУ). Оператору остаются только вспомогательные приёмы – уложить детали в кассету (рамку) и снять готовый узел, а сам процесс шитья, включая разгон, торможение и обрезку нитей, выполняется автоматически. Это повышает производительность труда, стабилизирует качество и позволяет привлекать к работе операторов без высокой квалификации.

Японская корпорация JUKI – один из мировых лидеров в производстве промышленного швейного оборудования – выпускает широкую гамму программируемых швейных автоматов серии AMS (computer-controlled cycle machines with input function), шаблонных машин серии PS (Pattern Seamer), а также специализированных автоматов для отдельных операций. Эти машины широко применяются и

на российских предприятиях, поэтому умение сравнивать их параметры и обоснованно выбирать модель под конкретную операцию является важной профессиональной компетенцией специалиста в области технологии и автоматизации швейного производства.

Цель реферата – провести сравнительный анализ технических характеристик оборудования для выполнения контурных строчек торговой марки Juki и сформулировать рекомендации по его выбору для различных операций и видов изделий.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

– рассмотреть назначение, принцип работы и классификацию оборудования для выполнения контурных строчек;

– охарактеризовать линейку шаблонных автоматов и полуавтоматов Juki;

– собрать по официальным каталогам производителя технические характеристики основных моделей (AMS-210EN, AMS-221EN, AMS-221F, AMS-224EN, AMS-221RC, AMS-251, PS-800/810/910) и смежного оборудования;

– выполнить сравнение моделей по полю шитья, скорости, параметрам стежка, типу привода и рамки, системе управления, энергопотреблению, массе и габаритам;

– разработать рекомендации по выбору оборудования для швейного производства.

Информационной базой работы послужили учебная литература по технологии и оборудованию швейного производства, материалы лекционного курса, а также официальные каталоги, пресс-релизы и веб-страницы корпорации JUKI. Все числовые значения характеристик приведены по данным производителя; если параметр в доступных источниках не указан, в таблицах ставится обозначение «н/д» (нет данных).

# 1 ШАБЛОННОЕ (КОНТУРНОЕ) ШИТЬЁ: НАЗНАЧЕНИЕ, ПРИНЦИП РАБОТЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

## 1.1 Назначение оборудования для выполнения контурных строчек

Контурной называют строчку, которая прокладывается по заданной замкнутой или незамкнутой криволинейной траектории на детали или узле изделия. Типичные примеры – строчка обтачивания клапана или воротника, отделочная строчка по краю накладного кармана, строчка настрачивания ярлыка или эмблемы, фигурная закрепка, декоративная строчка на кармане джинсов, строчка пришивания ручки к сумке или накладки к заготовке верха обуви.

Согласно классификации швейного оборудования, принятой в курсе, машины для изготовления закрепок и петель, пришивания фурнитуры, обтачивания манжет, клапанов, воротников и изготовления карманов относятся к группе специальных полуавтоматов [3]. Шаблонные автоматы являются дальнейшим развитием этой группы: в отличие от полуавтоматов, рассчитанных на одну операцию, программируемый автомат с достаточным полем шитья может выполнять любую строчку, контур которой помещается в его рабочее поле, а переход с одной операции на другую сводится к смене кассеты и выбору программы.

Основные преимущества применения оборудования для контурных строчек:

– стабильное качество: форма и положение строчки, длина стежка и натяжение нити воспроизводятся от изделия к изделию независимо от квалификации оператора;

– рост производительности за счёт высокой скорости шитья (до 2500–2800 стежков в минуту и выше), автоматического разгона, торможения и обрезки нитей, а также совмещения загрузки следующей

кассеты с шитьём текущей;

– возможность многостаночного обслуживания – один оператор может обслуживать два автомата и более;

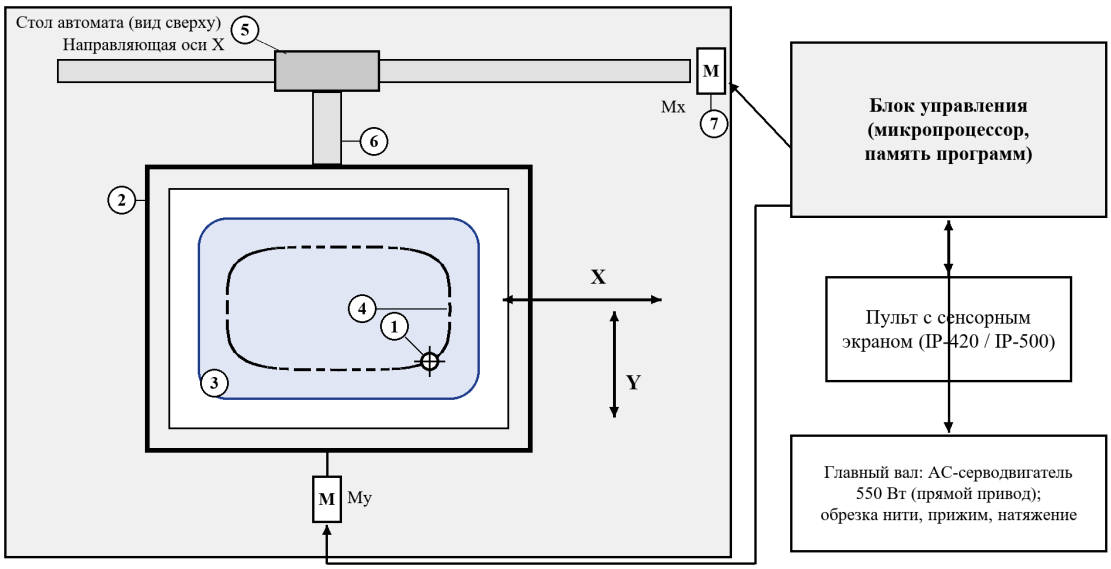
– сокращение сроков обучения персонала и снижение требований к его квалификации;

– быстрая переналадка при смене моделей, что важно в условиях частой сменяемости ассортимента.

### 1.2 Принцип работы шаблонного автомата

Классический шаблонный полуавтомат включает швейную головку челночного стежка, механизм перемещения материала и кассету-шаблон. Детали изделия зажимаются между пластинами кассеты, в которых выполнена прорезь по форме будущей строчки. В ранних конструкциях кассета перемещалась под иглой механически – копирным роликом, обкатывающим паз шаблона, или кулачковым механизмом, поэтому каждая форма контура требовала изготовления нового копира [1, 2].

В современных автоматах с ЧПУ траектория строчки задаётся программой. Швейная головка остаётся неподвижной, а рамка (кассета) с зажатыми деталями перемещается в горизонтальной плоскости по двум взаимно перпендикулярным осям X и Y. Каждая ось приводится от собственного шагового двигателя; в автоматах Juki серии EN двигатели снабжены энкодерами, которые позволяют контролировать фактическое положение рамки во время шитья и уменьшают искажение контура при высокой скорости и на толстых материалах [4, 5]. Перемещение рамки на величину очередного стежка выполняется в тот момент, когда игла находится выше материала, т. е. синхронно с вращением главного вала. Главный вал головки приводится AC-серводвигателем по схеме прямого привода (direct drive). Схема автомата приведена на рисунке 1.




1 – игла (точка прокола); головка неподвижна
2 – рамка-шаблон (кассета) с прижимом детали
3 – обрабатываемая деталь
4 – контурная строчка по программе
5 – каретка X; Mx — шаговый двигатель X
6 – ползун Y; My — шаговый двигатель Y
7 – энкодер — контроль положения рамки

Рисунок 1 – Принципиальная схема шаблонного автомата с ЧПУ и координатным (X–Y) перемещением рамки

Рабочий цикл автомата показан на рисунке 2. Оператор укладывает детали в рамку и нажимает педаль: рамка опускается (пневматически или электроприводом), машина разгоняется до максимальной скорости уже ко второму стежку, прокладывает строчку по программе, перед концом строчки мгновенно замедляется, обрезает нити, после чего рамка поднимается, и изделие снимается [4]. Время шитья (машинное время) составляет основную часть цикла, а ручные приёмы загрузки можно частично совместить с ним, используя сменные кассеты.

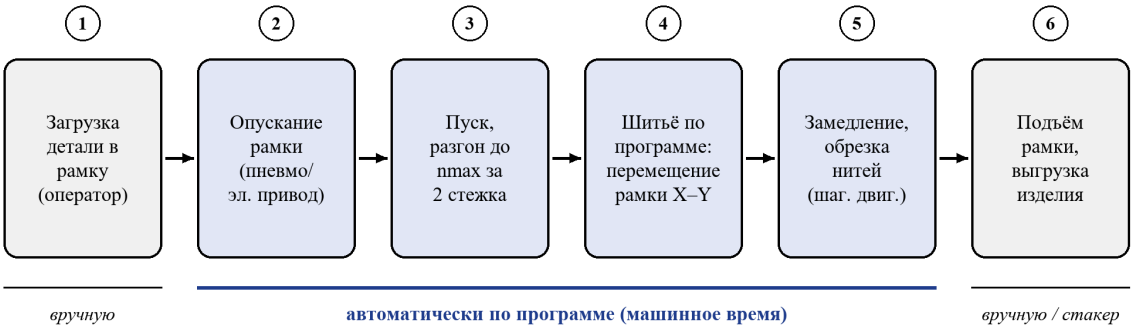



Рисунок 2 – Рабочий цикл шаблонного автомата

Существует и другая, промышленно освоенная Juki технология – шаблонное шитьё в собственном смысле (template sewing) на машинах серии PS (Pattern Seamer). Здесь детали заранее укладываются в индивидуальную кассету-шаблон, изготовленную под конкретную деталь, и кассета с деталями перемещается координатным механизмом; на кассете имеется RFID-метка или штрихкод, по которому машина сама вызывает нужную программу. Подготовка кассет может вестись на отдельном рабочем месте, поэтому операции «закладка деталей» и «шитьё» разделяются, а оператору не требуется постоянно находиться у машины [20].

### 1.3 Классификация автоматов и полуавтоматов для контурных строчек

Оборудование для выполнения контурных строчек можно классифицировать по ряду признаков (рисунок 3).

1. По степени автоматизации: полуавтоматы, у которых загрузка и съём деталей выполняются вручную, а цикл шитья – автоматически; автоматы, дополнительно оснащённые устройствами автоматической загрузки, укладки (стакерами), смены шпульки и т. п.

2. По способу задания контура: механический копир или кулачок; шаблон с копирным пазом; электронная программа (ЧПУ) – этот способ

является сегодня основным.

3. По размеру поля шитья: малое (до 220×100 мм) – ярлыки, эмблемы, закрепки; среднее (250×160 – 300×200 мм) – клапаны, карманы, крупные эмблемы, детали обуви; большое (450×300 мм и более) – крупные детали, автомобильные сиденья, подушки безопасности, сумки.

4. По кинематике подачи: перемещение рамки по осям X–Y при неподвижной головке; поворот головки и челнока синхронно с направлением строчки (Juki AMS-251, PS-910); цилиндрическая платформа с дуговым перемещением (Juki AMS-221RC).

5. По технологическому назначению: универсальные программируемые автоматы (серии AMS, PS) и специализированные полуавтоматы и автоматы для отдельных операций (настрачивание карманов, обработка прорезных карманов, пришивание шлёвок, выполнение закрепок).




Рисунок 3 – Классификация оборудования для выполнения контурных строчек

### 1.4 Автоматизированные функции шаблонных автоматов

В современных шаблонных автоматах автоматизированы практически все функции, кроме загрузки деталей. На примере автоматов Juki можно выделить следующие функции [4–8]:

– перемещение рамки по программе с заданной длиной стежка (0,1–12,7 мм с дискретностью 0,05 мм) и автоматическое снижение скорости при увеличении длины стежка;

– мгновенный разгон и торможение главного вала (прямой привод от АС-серводвигателя);

– автоматическая обрезка игольной и челночной нитей механизмом с шаговым двигателем;

– активное (электронное) регулирование натяжения игольной нити с возможностью изменять натяжение постежково в зависимости от толщины материала и направления строчки;

– программируемый промежуточный прижим, нижнее положение

которого изменяется в процессе шитья (стандартно 0–3,5 мм, максимум 0–7 мм) в зависимости от толщины пакета;

– двухступенчатое опускание рамки, облегчающее точное позиционирование деталей;

– контроль обрыва игольной нити, предотвращение выскальзывания нити в начале шитья, предотвращение образования «птичьего гнезда» (спутывания нитей в начале строчки);

– счёт шпульной нити и счёт изделий;

– хранение программ в памяти машины и на внешних носителях, масштабирование рисунка 1–400 %, вызов программы по штрихкоду или RFID-метке кассеты;

– для ряда моделей – автоматическая смена и намотка шпулек (устройство AW-3), стакер готовых изделий, передача данных о работе машины на планшет (IoT-функции).

## 2 КОМПАНИЯ JUKI И ЕЁ ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОНТУРНЫХ СТРОЧЕК

Корпорация JUKI (JUKI Corporation, штаб-квартира – г. Тама, префектура Токио, Япония) – один из крупнейших мировых производителей промышленных и бытовых швейных машин, а также оборудования для автоматизации сборочных производств. Промышленное швейное оборудование выпускается подразделением Sewing Machinery & Systems Business Unit; в его ассортимент входят универсальные машины, оверлоки, машины цепного стежка, полуавтоматы закрепок и петель, автоматы для отдельных операций и программируемые шаблонные автоматы [18–20].

На официальном сайте Juki программируемые автоматы для контурных строчек объединены в группу «Pattern Stitching Machine», а сами машины называются «Computer-controlled Cycle Machine with Input Function» – «циклические машины с компьютерным управлением и функцией ввода», т. е. автоматы, которые выполняют законченный цикл шитья по программе, создаваемой непосредственно на пульте машины [18]. В русскоязычной технической литературе и у дилеров для них используются термины «программируемая швейная машина», «шаблонный автомат», «машина для шитья по шаблону».

Обозначение моделей Juki серии AMS построено по единой схеме. Например, в обозначении AMS-221EN-HS3020 элементы означают: AMS – Automatic Machine Sewing (серия программируемых автоматов); 221 – типоразмер (210 – малое поле, 221 – среднее, 224 – большое); EN – поколение (после серий D, E); H – назначение по материалам (S – лёгкие и средние, H – средние и тяжёлые, G – тяжёлые и особо тяжёлые); S – тип рамки (S – цельная, L – раздельная правая/левая; у AMS-210EN код S означает рамку с электроприводом, а L – с пневмоприводом); 3020 – поле шитья 300×200 мм. Отдельные исполнения обозначаются

подклассом через косую черту (например, /7300 – для особо толстых нитей, /7450 – для вышивки имён, /7200 – для настрачивания карманов джинсов) [4]. Следует отметить, что отдельной серии «AMS-HS» у Juki нет: буквы HS – это код исполнения внутри серии.

Обзор современной линейки оборудования Juki для контурных строчек приведён в таблице 1, общий вид основных моделей – на рисунках 4–11.

Таблица 1 – Линейка оборудования Juki для выполнения контурных строчек

| **Серия / модель** | **Тип** | **Поле шитья X×Y, мм** | **Основное назначение** | **Ист.** |
|---|---|---|---|---|
| AMS-210EN (1306, 1510, 2210) | Автомат с ЧПУ, малое поле | 130×60; 150×100; 220×100 | Ярлыки, эмблемы, «липучка», фигурные закрепки, закрепление карманов джинсов | [4] |
| AMS-221EN (2516, 3020) | Автомат с ЧПУ, среднее поле | 250×160; 300×200 | Крупные эмблемы, ручки сумок, детали обуви, ремни безопасности | [4] |
| AMS-221F (2516, 3020) | Автомат с ЧПУ нового поколения | 250×160; 300×200 | Подушки безопасности, ярлыки, детали кроссовок, декоративные строчки карманов джинсов | [7, 9] |
| AMS-224EN (4530, 6030) | Автомат с ЧПУ, большое поле | 450×300; 600×300 | Автомобильные сиденья, подушки безопасности, ручки и ремни сумок, обувь (пара за цикл) | [5, 6] |
| AMS-221RC | Автомат с цилиндрической платформой | 420×150 | Изделия криволинейной (объёмной) формы | [17] |
| AMS-251 | Автомат с ЧПУ с поворотной головкой | 1000×600 | Декоративные строчки автосидений, сумки, перфорированная кожа | [16] |
| PS-800 / PS-810 / PS-910 | Шаблонные машины (Pattern Seamer) | от 280×500 до 1300×900 | Шитьё деталей в кассетах-шаблонах, совмещение шитья и раскроя (нож, лазер) | [20] |

# 3 ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ШАБЛОННЫХ АВТОМАТОВ JUKI

## 3.1 Серия AMS-210EN – автоматы с малым полем шитья

Серия AMS-210EN выпущена 1 декабря 2009 г. как модернизированная версия автоматов AMS-210E, производившихся с 2005 г. [10]. Серия включает три типоразмера поля: 1306 (130×60 мм), 1510 (150×100 мм) и 2210 (220×100 мм) (рисунок 4). Модель 1306 предназначена для мелких деталей – ярлыков и эмблем, в том числе для шитья по окружности; 1510 – наиболее востребованный «средний» вариант, который выпускается и с рамкой на электроприводе, что позволяет устанавливать машину в цехах без пневмосети; 2210 подходит для более крупных деталей, в частности для фигурного закрепления карманов джинсов [4].




Рисунок 4 – Шаблонный автомат Juki AMS-210EN [18]

Максимальная скорость шитья – 2800 стежков/мин при длине стежка до 4 мм; по сравнению с AMS-210E скорость при больших длинах стежка повышена до 90 %, время цикла сокращено примерно на 15 %, а энергопотребление – на 30 % [4, 10]. Длина стежка программируется в диапазоне 0,1–12,7 мм с шагом 0,05 мм; ход игловодителя 41,2 мм; челнок увеличенной (двойной) ёмкости; головка

полусухая (рама смазывается консистентной смазкой, челнок – минимальным количеством масла из бачка), что предотвращает загрязнение изделий маслом. Пульт управления IP-420 с цветным сенсорным ЖК-экраном и 14 языками интерфейса; в памяти машины хранится до 999 программ общим объёмом 500 000 стежков (до 50 000 стежков в программе), на внешних носителях (USB, CompactFlash и др.) – до 50 млн стежков [4].

Рамка выпускается в двух вариантах привода: с электродвигателем (подъём 25 мм) и пневматическая (подъём 30 мм, давление воздуха 0,35–0,4 МПа, расход 1,8 дм³/мин); для поля 1306 доступна раздельная (правая и левая половины поднимаются независимо) рамка. Двухступенчатое опускание рамки входит в стандартную комплектацию [4]. Специальные исполнения серии:

– AMS-210EN-HL1306/7300 – для особо толстых нитей (№ 2–8, нейлон, лавсан) и тяжёлых материалов, с ползунковым нитепритягивателем и усиленным на 50 % активным натяжением; игла DP×17 № 25 (до № 26), скорость до 2000 стежков/мин; применяется, например, для усилительных строчек на ремнях безопасности [4];

– AMS-210EN-1306/7450 – для вышивки имён (латиница, японские и китайские иероглифы) со скоростью до 2000 стежков/мин без специальных пялец; данные создаются в программе PM-3 [12].

### 3.2 Серия AMS-221EN – автоматы со средним полем шитья

Серия AMS-221EN выпущена 21 декабря 2009 г. на смену AMS-221E (2006 г.) и рассчитана на поле шитья, примерно в 7,7 раза большее, чем у малой модели AMS-210EN-1306 [11]. Выпускаются два типоразмера: 2516 (250×160 мм) и 3020 (300×200 мм) (рисунок 5). Поле 2516 подходит для крупных ярлыков и эмблем, одновременного шитья нескольких мелких ярлыков, фигурного закрепления деталей сумок и обуви; поле 3020 – для пришивания ручек к сумкам и деталей верха

обуви [4].




Рисунок 5 – Шаблонный автомат Juki AMS-221EN [18]

Основные узлы и функции (прямой привод главного вала, энкодерное управление шаговыми двигателями X–Y, активное натяжение, программируемый промежуточный прижим, пульт IP-420, полусухая головка) унифицированы с AMS-210EN. Максимальная скорость – 2800 стежков/мин при длине стежка до 3,5 мм; по сравнению с AMS-221E скорость при больших длинах стежка выросла до 60 %, время цикла сократилось на 8 %, а энергопотребление – на 45 % [4]. Рамка пневматическая с подъёмом 30 мм, цельная или (для 2516) раздельная. Масса машины в сборе – 197 кг (2516) и 207 кг (3020).

На базе серии выпускаются специализированные исполнения:

– AMS-221EN-HS3020/7200 – для настрачивания задних карманов джинсов: поле 246×200 мм, скорость 2000 стежков/мин, игла DP×17 № 19, сменные шаблоны кармана и выдвижная прижимная пластина; по расчёту производителя один оператор на одном автомате настрачивает 1006 карманов за смену, а при обслуживании двух автоматов со стакером SS46 – 2161 карман [13];

– AMS-221ENTS3020 – для шитья нитками двух цветов на одной машине: поле 300×200 мм, скорость 2500 стежков/мин, два оптических датчика контроля обрыва нитей, масса 210 кг [14].

### 3.3 Серия AMS-221F – автоматы нового поколения

Серия AMS-221F выпущена в апреле 2019 г. и имеет те же поля, что и AMS-221EN (2516 и 3020), но отличается повышенной жёсткостью механизма подачи и новой системой управления подачей, благодаря чему повышена точность попадания иглы в заданные точки (рисунок 6) [7, 9]. Производитель указывает снижение вибрации и шума на 3 дБ, а энергопотребления – на 12,2 % по сравнению с AMS-221EN [9].




Рисунок 6 – Шаблонный автомат Juki AMS-221F [18]

Новые функции AMS-221F: выбор прерывистой или непрерывной подачи рамки; функция повторного прокола (retry) для повышения проникающей способности иглы на особо толстых материалах; функция предотвращения «птичьего гнезда» в начале строчки (перенесена с полуавтоматов закрепок LK-1900BNB); функция короткого остатка нити (не более 5 мм), исключающая закрепление концов нитей; активное натяжение с переключением характеристики; немагнитная накладка игольной пластины; светодиодная подсветка зоны шитья. Ход игловодителя увеличен до 45,7 мм, высота подъёма промежуточного прижима – с 20 до 25 мм. Новый пульт IP-500 с сенсорным экраном высокого разрешения позволяет хранить в памяти машины до 50 млн стежков (999 программ) и обмениваться данными с Android-планшетом через приложение JUKI Smart App [7, 9]. Для поля 3020 выпускаются

исполнения AMS-221F3020R с ротационным челноком двойной ёмкости и с устройством автоматической намотки и смены шпулек AW-3 [8].

### 3.4 Серия AMS-224EN – автоматы с большим полем шитья

Серия AMS-224EN включает модели 4530 (450×300 мм) и 6030 (600×300 мм) (рисунок 7). Это наиболее производительные в своём классе машины – максимальная скорость 2500 стежков/мин при длине стежка до 3 мм. По сравнению с предшествующей моделью AMS-224C среднее энергопотребление снижено на 30 % в работе и на 45 % в режиме ожидания, время цикла (на примере закрепления верха пары обуви, около 1000 стежков) сокращено на 25 % [5].




Рисунок 7 – Шаблонный автомат Juki AMS-224EN [18]

Назначение – пришивание ручек к сумкам, ремней, одновременное шитьё нескольких мелких деталей, пришивание деталей к обуви (пара за один цикл), шитьё подушек безопасности, автомобильных сидений и страховочных поясов [5, 6]. Исполнения: H – для средних и тяжёлых материалов (игла DP×17 № 18, нитки № 50–2) и G – для особо тяжёлых (игла DP×17 № 23, нитки № 20–2); рамка цельная или с двухступенчатым ходом, подъём рамки до 30 мм, рамка пневматическая. Масштабирование рисунка возможно раздельно по осям X и Y. Датчик обрыва игольной нити и зажим игольной нити снизу игольной пластины входят в стандартную комплектацию. Масса машины – 401 кг (4530) и

410 кг (6030) [5].

Дополнительные исполнения: AMS-224EN4530R и 6030R с ротационным челноком, дающим более качественную строчку на сумках и изделиях из кожи, в том числе с устройством AW-3 [6]; AMS-224EN/X7910 – исполнение «совершенной строчки по всему полю» (total-area perfect stitching), в котором исключена зона образования «перекрученных» стежков; его скорость ограничена 1500 стежками/мин при длине стежка до 6 мм [15].

### 3.5 Автоматы со специальной кинематикой и шаблонные машины PS

AMS-221RC – автомат с цилиндрической платформой диаметром 144,5 мм и дуговым перемещением (Arc-Motion Cylinder Type), предназначенный для шитья изделий криволинейной формы; поле перемещения X 420 мм × Y 150 мм, скорость до 2300 стежков/мин, ротационный челнок двойной ёмкости, функция предотвращения «птичьего гнезда», пульт IP-420 [17].

AMS-251 – одноигольная машина с ЧПУ с поворотной головкой (рисунок 8). Синхронный поворот головки, челнока и механизма подачи обеспечивает одинаковое качество стежка в любом направлении строчки. Поле шитья 1000×600 мм, скорость до 2500 стежков/мин, подъём головки 50 мм, челнок ротационный тройной ёмкости, масса около 950 кг. Опционально машина оснащается системой технического зрения (две камеры), которая распознаёт смещение перфорации при усадке материала и корректирует точки прокола, что важно при шитье перфорированной кожи автосидений [16].




Рисунок 8 – Машина с ЧПУ и поворотной головкой Juki AMS-251 [16]

Шаблонные машины серии PS (Pattern Seamer) реализуют технологию шитья в кассетах-шаблонах (рисунок 9). Серия PS-800 имеет поля от 280×500 до 1300×850 мм, скорость до 3000–3500 стежков/мин (заводская настройка 2800 стежков/мин для лёгких материалов), полноповоротный челнок, распознавание кассеты по RFID-метке или штрихкоду, импорт контуров из форматов DXF, AL, PLT, DST. Опционально машины оснащаются вакуумным устройством, дисковым ножом или лазерным резаком, что позволяет совмещать шитьё и вырезание детали в одном цикле. Модели PS-810 рассчитаны на поля 800×450 – 1300×850 мм, а PS-910 (6055 и 13090) имеют поворотную головку, синхронизированную с челноком, что устраняет «перекрученные» стежки при шитье по окружности [20].




Рисунок 9 – Шаблонная машина Juki PS-800 [20]

### 3.6 Смежное оборудование для операций с контурной строчкой

Кроме универсальных программируемых автоматов, Juki выпускает специализированные полуавтоматы и автоматы, в которых контурная строчка является частью законченной технологической операции (рисунки 10, 11):

– LK-1900S – полуавтомат закрепок с ЧПУ: поле 40×30 мм, скорость до 3200 стежков/мин, 51 стандартный рисунок, до 200 программ, мощность 250 ВА [21]. Фактически это шаблонный автомат с минимальным полем для закрепок и коротких фигурных строчек;

– AP-876 – автомат для настрачивания накладных задних карманов джинсов, преемник модели AVP-875: автоматически заглаживает края кармана, укладывает его на деталь и настрачивает; поле шитья 250×250 мм, скорость до 4000 стежков/мин, стакер на 64 изделия; одна машина заменяет восемь единиц оборудования (утюги, машины с обрезкой нити, полуавтомат закрепок) [22];

– APW-895N/896N – автоматы для обработки прорезных карманов с листочкой/клапаном (прямых и наклонных): длина прорези 18–220 мм (до 300 мм в исполнении 895NL), скорость до 3000 стежков/мин, двухигольная головка, привод подачи от шагового двигателя [23];

– MOL-254N – автомат для подачи, отрезания и пришивания шлёвок: двухигольная закрепочная головка, скорость до 2500 стежков/

мин, машинное время 1,2 с на шлёвку, производительность 200–250 изделий в час [24].




Рисунок 10 – Автомат для настрачивания накладных карманов Juki AP-876 [22]




Рисунок 11 – Полуавтомат закрепок с ЧПУ Juki LK-1900S [21]

# 4 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ ОБОРУДОВАНИЯ

Сравнение основных серий программируемых автоматов Juki приведено в таблице 2, исполнений по размеру поля – в таблице 3, машин с особой кинематикой и шаблонных машин PS – в таблице 4, моделей разных поколений – в таблице 5, специализированного оборудования – в таблице 6.

Таблица 2 – Технические характеристики основных серий шаблонных автоматов Juki

| Параметр | AMS-210EN | AMS-221EN | AMS-221F | AMS-224EN |
|---|---|---|---|---|
| Поле шитья X×Y, мм | 130×60; 150×100; 220×100 | 250×160; 300×200 | 250×160; 300×200 | 450×300; 600×300 |
| Назначение по материалам | S – лёгкие и средние; H – средние и тяжёлые | S, H; G – тяжёлые и особо тяжёлые (3020) | S, H, G | H – средние и тяжёлые; G – особо тяжёлые |
| Макс. скорость, стежков/мин | 2800 (стежок ≤ 4 мм) | 2800 (стежок ≤ 3,5 мм) | 2800 | 2500 (стежок ≤ 3 мм) |
| Длина стежка, мм | 0,1–12,7 (шаг 0,05) | 0,1–12,7 (шаг 0,05) | 0,1–12,7 (шаг 0,05) | 0,1–12,7 (шаг 0,05) |
| Ход игловодителя, мм | 41,2 | 41,2 | 45,7 | 41,2 |
| Челнок | Двойной ёмкости | Двойной ёмкости | Двойной ёмкости; ротационный (3020R) | Двойной ёмкости; ротационный (R) |
| Игла (при поставке) | DP×5 № 14 (S); DP×17 № 18 (H) | DP×5 № 14 (S); DP×17 № 18 (H) | DP×5 № 14; DP×17 № 18; DP×17 № 23 (G) | DP×17 № 18 (H); DP×17 № 23 (G) |
| Нитки | № 80–30 (S); № 50–2 (H) | № 80–20 (S); № 50–2 (H) | № 80–20 (S); № 50–2 (H) | № 50–2 (H); № 20–2 (G) |
| Привод рамки, подъём | Электропривод – 25 мм; пневмопривод – 30 мм | Пневмопривод – 30 мм | Пневмопривод – до 30 мм | Пневмопривод – до 30 мм |
| Тип рамки | Цельная; раздельная (1306); двухступенч. опускание | Цельная; раздельная (2516); двухступенч. опускание | Цельная; раздельная (2516) с двухступенч. ходом | Цельная; с двухступенч. ходом (опция B) |
| Промежуточный прижим: подъём / ход, мм | 20 / 4 (0–10) | 20 / 4 (0–10) | 25 / 4 (0–10) | 20 / 4 (0–10) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Привод подачи X–Y | Шаговые двигатели с энкодерами | Шаговые двигатели с энкодерами | Шаговые двигатели, новая система управления; прерывистая / непрерывная подача | Шаговые двигатели с энкодерами |
| Натяжение нити | Активное (электронное) | Активное (электронное) | Активное, с переключением характеристики | Активное (электронное) |
| Обрезка нити | Шаговый двигатель | Шаговый двигатель | Шаговый двигатель; остаток нити ≤ 5 мм | Шаговый двигатель |
| Датчик обрыва нити | н/д | н/д | н/д | Стандартно |
| Память программ | 999 прогр., 500 тыс. стежков | 999 прогр., 500 тыс. стежков | 999 прогр., 50 млн стежков | 999 прогр., 500 тыс. стежков |
| Пульт управления | IP-420 | IP-420 | IP-500 (+ Android, JUKI Smart App) | IP-420 |
| Двигатель главного вала | AC-серво 550 Вт, прямой привод | AC-серво 550 Вт, прямой привод | AC-серво 550 Вт, прямой привод | AC-серво, прямой привод |
| Питание / мощность | 200–240 В / 450 ВА | 200–240 В / 450 ВА | 3 ф. 200 В / 400 ВА | 200–240 В / 550 ВА |
| Сжатый воздух | 0,35–0,4 МПа; 1,8 дм³/мин | 0,35–0,55 МПа; 1,8 дм³/мин | 0,5–0,55 МПа; 1,8 дм³/мин | 0,5–0,55 МПа; 1,8 дм³/мин |
| Габариты Ш×Г×В, мм | 1200×710(770)×1200 | 1200×1000×1200 | 1200×1150×1150 | 1703(1923)×1370×1200 |
| Масса | Головка 69–77 кг + блок упр. 16,5 кг | 197–207 кг | 245–252 кг | 401–410 кг |
| Источник | [4, 10] | [4, 11] | [7–9] | [5, 6] |

Таблица 3 – Исполнения автоматов AMS по размеру поля шитья

| **Модель (поле)** | **X×Y, мм** | **Площадь, см²** | **Отн. к 1306** | **Рамка** | **Масса** | **Типовые изделия / операции** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS-210EN-1306 | 130×60 | 78 | 1,0 | Эл./пневмо, раздельная | 69 кг* | Ярлыки, эмблемы, круговые строчки |
| AMS-210EN-1510 | 150×100 | 150 | 1,9 | Эл./пневмо | 73 кг* | Ярлыки, «липучка», закрепки |
| AMS-210EN-2210 | 220×100 | 220 | 2,8 | Пневмо | 77 кг* | Закрепление карманов джинсов |
| AMS-221EN/F-2516 | 250×160 | 400 | 5,1 | Пневмо, цельная/ раздельная | 197 / 245 кг | Крупные эмблемы, несколько ярлыков, обувь |
| AMS-221EN/F-3020 | 300×200 | 600 | 7,7 | Пневмо, цельная | 207 / 252 кг | Ручки сумок, детали верха обуви |
| AMS-221RC | 420×150 | 630 | 8,1 | Цилиндр. платформа | н/д | Изделия криволинейной формы |
| AMS-224EN-4530 | 450×300 | 1350 | 17,3 | Пневмо, цельная | 401 кг | Сумки, ремни, обувь (пара) |
| AMS-224EN-6030 | 600×300 | 1800 | 23,1 | Пневмо, цельная | 410 кг | Автосиденья, подушки безопасности |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS-251 | 1000×600 | 6000 | 76,9 | Паллета, поворотная головка | 950 кг | Декоративные строчки автосидений |

* Масса головки без блока управления (16,5 кг). Площадь поля и отношение рассчитаны автором по данным [4–7, 16, 17].

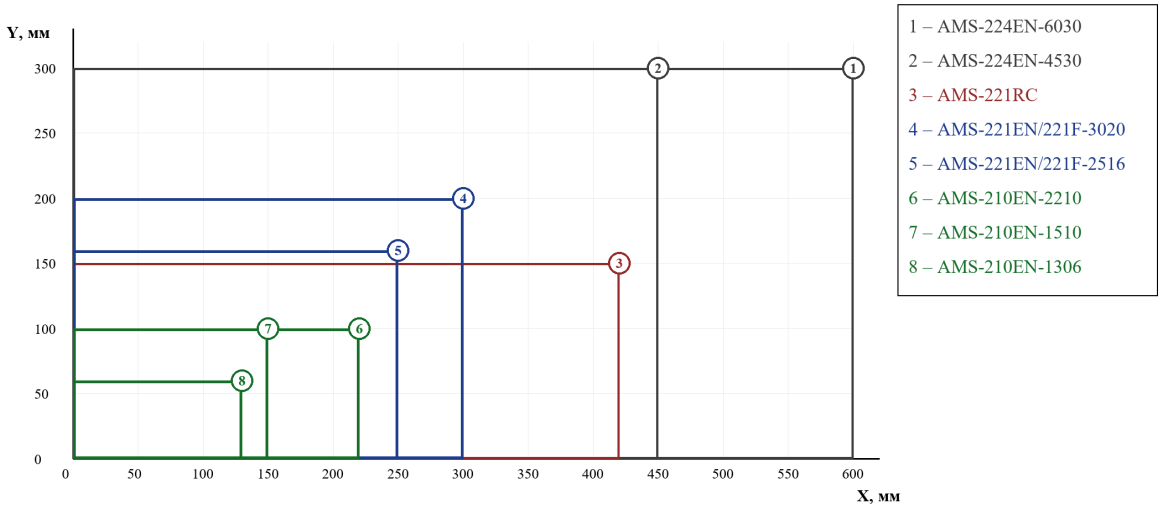



Рисунок 12 – Сравнение полей шитья автоматов Juki серии AMS (в масштабе)

Таблица 4 – Характеристики машин со специальной кинематикой и шаблонных машин PS

| Параметр | AMS-221RC | AMS-251 | PS-800-2850 | PS-800-8045 | PS-910-13090 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Цилиндрич. платформа, дуговая подача | Поворотная головка, ЧПУ | Шаблонная (кассетная), ремённый привод | Шаблонная (кассетная), ремённый привод | Шаблонная, поворотная головка |
| Поле X×Y, мм | 420×150 | 1000×600 | 280×500 | 800×450 | 1300×900 |
| Макс. скорость, стежков/мин | 2300 | 2500 (стежок ≤ 3 мм) | 3500 (завод. 2800) | 3000 (завод. 2800/1800) | 3000 (завод. 2800/1800) |
| Длина стежка, мм | 0,1–12,7 | н/д | 0,5–12,7 | 0,5–12,7 | 0,5–12,7 |
| Челнок | Ротационный двойной ёмкости | Ротационный тройной ёмкости | Полноповор., стандартный | Полноповор., двойной ёмкости | Полноповор., двойной ёмкости |
| Игла | DP×17 | DP×17 № 18–25 | DB×1 № 8 | DB×1 № 8; DP×17 № 21 | BB×1 № 8; DP×17 № 21 |
| Подъём прижима / головки, мм | 20 (промежут. прижим) | 50 (подъём головки) | 9 (прижим) | 20 (прижим) | 20 (прижим) |
| Память программ | 999 прогр., 500 тыс. стежков | 999 прогр., 33 млн стежков | 999 прогр. по 80 тыс. стежков | 999 прогр. по 80 тыс. стежков | 999 прогр. по 80 тыс. стежков |
| Пульт / ввод данных | IP-420 | IP-420; камеры (опция) | USB, DXF/AL/PLT/DST, RFID | USB, DXF/AL/PLT/DST, RFID | USB, DXF/AL/PLT/DST, RFID |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | н/д | н/д | 500 ВА | 500 ВА (лазер 1350 ВА) | 450 ВА (лазер 1300 ВА) |
| Масса, кг | н/д | 950 | 220 | 305 | 636 |
| Габариты, мм | н/д | 2400×1800×1600 | 1060×1330×830 | 1200×1325×830 | 2100×2326×830 |
| Источник | [17] | [16] | [20] | [20] | [20] |

Таблица 5 – Сравнение моделей разных поколений

| **Показатель** | **AMS-210E → AMS-210EN** | **AMS-221E → AMS-221EN → AMS-221F** | **AMS-224C → AMS-224EN** |
|---|---|---|---|
| Год выпуска | 2005 → 2009 | 2006 → 2009 → 2019 | н/д |
| Макс. скорость, стежков/мин | 2700 (стежок ≤ 3 мм) → 2800 (стежок ≤ 4 мм) | н/д → 2800 (≤ 3,5 мм) → 2800 | н/д → 2500 (≤ 3 мм) |
| Рост скорости при больших длинах стежка | до 90 % | до 60 % (EN к E) | н/д |
| Сокращение времени цикла | ≈ 15 % | 8 % (EN к E) | 25 % |
| Снижение энергопотребления | 30 % | 45 % (EN к E); ещё 12,2 % (F к EN) | 30 % в работе, 45 % в ожидании |
| Потребляемая мощность | 500 ВА → 450 ВА | н/д → 450 ВА → 400 ВА | н/д → 550 ВА |
| Память машины | 200 прогр. (до 20 тыс. стежков) → 999 прогр., 500 тыс. стежков | н/д → 500 тыс. → 50 млн стежков | н/д → 500 тыс. стежков |
| Пульт | IP-410F → IP-420 | н/д → IP-420 → IP-500 | н/д → IP-420 |
| Контроль положения рамки | Без энкодера → энкодерное управление | Без энкодера → энкодер → новая система управления подачей | Без энкодера → энкодерное управление |
| Источник | [4, 10, 19] | [4, 9, 11] | [5] |

Анализ данных таблиц 2–5 и рисунка 12 позволяет сделать следующие выводы.

Поле шитья – главный параметр выбора. Линейка Juki перекрывает поля от 40×30 мм (полуавтомат закрепок LK-1900S) до 1300×900 мм (PS-910-13090), причём площадь поля в пределах серии AMS растёт почти в 77 раз – от 78 см² у AMS-210EN-1306 до 6000 см² у AMS-251. Чем больше поле, тем крупнее детали или тем больше мелких деталей можно обработать за один цикл, однако вместе с полем растут масса и габариты машины: от 86 кг (головка и блок управления AMS-210EN-1306) до 401–410 кг у AMS-224EN и 950 кг у AMS-251, а также увеличиваются масса подвижной рамки и инерционные нагрузки на привод. Поэтому машину следует выбирать с минимальным полем,

достаточным для наибольшего контура в ассортименте, а не «с запасом».

Скорость шитья. Автоматы малого и среднего поля (AMS-210EN, AMS-221EN, AMS-221F) развивают 2800 стежков/мин, автоматы большого поля AMS-224EN и AMS-251 – 2500 стежков/мин, AMS-221RC – 2300 стежков/мин. Снижение скорости у больших машин объясняется большей массой рамки и деталей. Важно учитывать, что максимальная скорость достигается лишь при коротком стежке (до 3–4 мм): система управления автоматически снижает скорость с ростом длины стежка, поэтому для декоративных строчек длинными стежками фактическая скорость ниже паспортной. Шаблонные машины PS с ремённым приводом допускают 3000–3500 стежков/мин, но с завода настраиваются на 2800 стежков/мин (лёгкие материалы) и 1800 стежков/мин (тяжёлые).

Параметры стежка и иглы. Диапазон длины стежка у всех автоматов AMS одинаков – 0,1–12,7 мм с шагом 0,05 мм. Исполнения S (игла DP×5 № 14, нитки № 80–20/30) предназначены для бельевых, сорочечных и костюмных тканей, H (DP×17 № 18, нитки № 50–2) – для джинсовой ткани, кожи, многослойных пакетов, G (DP×17 № 23, нитки до № 2) – для ремней, стропы, автомобильных материалов. Для толстых нитей важны увеличенный ход игловодителя (45,7 мм у AMS-221F) и ротационный челнок (исполнения R), который даёт более ровную строчку на коже и снижает частоту смены шпульки.

Привод и рамка. Во всех современных моделях подача выполняется шаговыми двигателями X–Y с энкодерным контролем положения, главный вал – AC-серводвигателем 550 Вт по схеме прямого привода. Рамки с пневмоприводом поднимаются на 30 мм и требуют сжатого воздуха 0,35–0,55 МПа (расход 1,8 дм³/мин – небольшой); единственная модель с электроприводом рамки – AMS-210EN (подъём 25 мм) – удобна там, где нет пневмосети. Раздельная рамка (правая и левая половины) облегчает закладку многослойных пакетов,

двухступенчатое опускание – точное совмещение деталей.

Энергопотребление поколений E и EN. Переход от серии E к серии EN дал наибольший эффект именно в энергосбережении: за счёт прямого привода главного вала и энкодерного управления шаговыми двигателями, которые получают ток в соответствии с толщиной материала и длиной стежка, потребление снизилось на 30 % у AMS-210EN и на 45 % у AMS-221EN; у AMS-224EN по сравнению с AMS-224C – на 30 % в работе и на 45 % в режиме ожидания. Серия AMS-221F дополнительно снизила потребление на 12,2 % за счёт отключения подсветки экрана и возбуждения двигателей в простое. Паспортная потребляемая мощность составляет 400–550 ВА, т. е. сопоставима с мощностью универсальной швейной машины с сервоприводом и утюгом малой мощности, что не создаёт проблем для электросети цеха.

Управление и память. Все современные автоматы AMS программируются непосредственно на пульте (IP-420 или IP-500) с визуализацией точек прокола, а также в программах PM-1 (PM-3 для вышивки имён) на компьютере. Объём памяти машины вырос с 200 программ у AMS-210E до 999 программ и 500 тыс. стежков у серии EN и 50 млн стежков у AMS-221F; у машин PS – 999 программ по 80 тыс. стежков с автоматическим вызовом по RFID или штрихкоду кассеты. Для массового производства с частой сменой моделей вызов программы по метке кассеты существенно снижает риск ошибки оператора.

Таблица 6 – Специализированное оборудование Juki с контурной строчкой

| Параметр | LK-1900S | AP-876 | APW-895N / 896N | MOL-254N |
|---|---|---|---|---|
| Операция | Закрепки, короткие фигурные строчки | Заглаживание и настрачивание накладных карманов джинсов | Обработка прорезных карманов с листочкой/клапаном | Подача, отрезание и пришивание шлёвок |
| Поле / размер обработки | 40×30 мм | 250×250 мм | Длина прорези 18–220 (300) мм | Длина шлёвки 51–78 мм, ширина 9–20 мм |
| Макс. скорость, стежков/мин | 3200 (завод. 2700) | 4000 | 3000 | 2500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Игла / челнок | DP×5 № 14 / DP×17 № 21; челнок стандартный | SCHMETZ 134 SERV7 Nm 130; ротационный 1,7-кратной ёмкости | DP×17 № 16; вертикальный челнок 1,7-кратной ёмкости | DP×17 № 19–21; челнок 1,8-кратной ёмкости |
| Память программ | 200 программ | 999 программ | 99 (999 с CF-картой) | 9 (до 99 с внешней памятью) |
| Мощность | 250 ВА | 684 ВА (1 ф.) | 350 ВА | н/д |
| Масса | 42 + 5,1 кг | 558 кг | 238,5 / 259 кг | н/д |
| Источник | [21] | [22] | [23] | [24] |

Сравнение показывает, что специализированные автоматы при узкой номенклатуре операций выигрывают у универсальных по производительности: AP-876 шьёт со скоростью 4000 стежков/мин и сам заглаживает и укладывает карман, MOL-254N тратит 1,2 с на шлёвку. Универсальный автомат AMS-221EN-HS3020/7200 для той же операции настрачивания кармана джинсов работает медленнее (2000 стежков/мин), но дешевле в переналадке и пригоден для других операций. Поэтому специализированное оборудование целесообразно при больших сериях однотипных изделий (джинсы, брюки, сорочки), а программируемые автоматы AMS – при широком и часто меняющемся ассортименте.

# 5 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Выбор шаблонного автомата выполняется в следующей последовательности: 1) определить номенклатуру операций и наибольший габарит контура строчки с учётом припусков на зажим в рамке; 2) выбрать минимальное поле, в которое помещается этот контур (или несколько деталей, обрабатываемых за цикл); 3) определить исполнение по материалам (S, H, G) по толщине пакета и номеру нитки; 4) выбрать тип рамки (цельная/раздельная, пневмо/электропривод) с учётом наличия пневмосети и способа закладки деталей; 5) оценить потребность в дополнительных устройствах (ротационный челнок, AW-3, кассетный держатель, считыватель штрихкода, стакер); 6) сопоставить производительность и затраты на приобретение и переналадку с альтернативой – специализированным полуавтоматом.

Рекомендации по применению оборудования Juki для типовых операций приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Рекомендации по выбору оборудования Juki для операций с контурной строчкой

| Операция / изделие | Рекомендуемая модель | Обоснование |
|---|---|---|
| Пришивание ярлыков, эмблем, шевронов, нашивок; фигурные закрепки | AMS-210EN-1306 или -1510 (S/H) | Малое поле 130×60–150×100 мм, скорость 2800 стежков/мин, компактность; вариант с электроприводом рамки – без пневмосети |
| Пришивание «липучки», фигурное закрепление карманов джинсов | AMS-210EN-2210 (H) | Поле 220×100 мм достаточно для кармана, исполнение H для джинсовой ткани |
| Закрепки на карманах, ширинке, шлёвках | LK-1900S | Поле 40×30 мм, 3200 стежков/мин, 51 стандартный рисунок |
| Отделочные строчки клапанов, листочек, хлястиков, погон; крупные эмблемы; несколько ярлыков за цикл | AMS-221EN-2516 или AMS-221F-2516 | Поле 250×160 мм, скорость 2800 стежков/мин; раздельная рамка облегчает закладку |
| Настрачивание накладных карманов, декоративные строчки карманов джинсов | AMS-221EN/ AMS-221F-3020; при больших сериях – AP-876 | Поле 300×200 мм вмещает задний карман; AP-876 автоматизирует и заглаживание, и укладку |

| | | |
|---|---|---|
| Прорезные карманы с листочкой и клапаном | APW-895N / APW-896N | Законченная операция: строчки, разрез, надсечки углов |
| Пришивание шлёвок к поясу брюк и джинсов | MOL-254N | Автоматическая подача, отрезание и пришивание шлёвок, 200–250 изделий/ч |
| Кожгалантерея: пришивание ручек и ремней к сумкам | AMS-221EN-3020 (H) или AMS-224EN-4530 (H, R) | Поле под ручку сумки; ротационный челнок даёт ровную строчку на коже |
| Обувь: закрепление деталей верха, носков, задников | AMS-221EN/F-2516 (одна деталь); AMS-224EN-4530/6030 (пара за цикл) | Обработка пары полупар за один цикл, исполнение H |
| Автомобильные сиденья и чехлы, подушки безопасности, ремни безопасности | AMS-224EN-6030 (G, AW-3); AMS-210EN-HL1306/7300 (ремни) | Большое поле, толстые нитки, автоматическая смена шпулек |
| Декоративные строчки на перфорированной коже, крупногабаритные изделия | AMS-251 | Поле 1000×600 мм, поворотная головка, камеры распознавания |
| Изделия объёмной (цилиндрической) формы | AMS-221RC | Цилиндрическая платформа Ø144,5 мм, дуговая подача |
| Детали одежды в кассетах-шаблонах (воротники, манжеты, клапаны, планки) с вырезанием | PS-800 / PS-810 / PS-910 | Шитьё по кассетам с RFID, совмещение шитья с вырезанием ножом или лазером |

Для предприятия, выпускающего верхнюю одежду и джинсовые изделия небольшими сериями, рационален «базовый» комплект из одного автомата AMS-210EN-1510 (ярлыки, эмблемы, закрепки) и одного AMS-221EN-3020 или AMS-221F-3020 (клапаны, карманы, листочки): вместе они перекрывают большинство операций с контурными строчками. При специализации на массовом выпуске джинсов экономически оправдано применение специализированных автоматов AP-876, MOL-254N и LK-1900S, а предприятиям, работающим на автомобильную промышленность и выпускающим кожгалантерею, – автоматов большого поля AMS-224EN и AMS-251.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В реферате рассмотрено оборудование для выполнения контурных строчек – шаблонные полуавтоматы и автоматы торговой марки Juki. Показано, что современный шаблонный автомат представляет собой швейную машину челночного стежка с ЧПУ, в которой рамка с деталями перемещается по осям X–Y шаговыми двигателями по программе, а разгон, торможение, обрезка нитей, регулирование натяжения и давления прижима выполняются автоматически.

По официальным каталогам производителя собраны и сопоставлены характеристики серий AMS-210EN, AMS-221EN, AMS-221F, AMS-224EN, AMS-221RC, AMS-251, шаблонных машин PS-800/810/910 и специализированных автоматов LK-1900S, AP-876, APW-895N, MOL-254N. Установлено, что модели различаются прежде всего полем шитья (от 130×60 до 1000×600 мм у автоматов AMS и до 1300×900 мм у машин PS), а также максимальной скоростью (2800 стежков/мин у машин малого и среднего поля, 2500 – у машин большого поля), исполнением по материалам, типом рамки и челнока, массой и габаритами. Переход от поколения E к поколению EN позволил снизить энергопотребление на 30–45 % и сократить время цикла на 8–25 %, а серия AMS-221F дополнительно повысила точность и снизила потребление ещё на 12,2 %.

На основе сравнения сформулированы рекомендации: для ярлыков, эмблем и закрепок целесообразны AMS-210EN и LK-1900S; для клапанов, карманов, листочек и деталей обуви – AMS-221EN/AMS-221F; для крупных деталей, кожгалантереи, обуви (пара за цикл) и автомобильных чехлов – AMS-224EN и AMS-251; при массовом выпуске однотипных изделий – специализированные автоматы AP-876, APW-895N, MOL-254N.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Савостицкий, А. В. Технология швейных изделий : учебник / А. В. Савостицкий, Е. Х. Меликов, И. А. Куликова. – Москва : Лёгкая и пищевая промышленность, 1982. – 440 с.

2. Франц, В. Я. Оборудование швейного производства : учебное пособие / В. Я. Франц. – Москва : Академия, 2002. – 448 с.

3. Характеристика оборудования для швейного производства : лекция 3 по дисциплине «Технологические процессы и системы автоматизации швейного производства» – Москва : РГУ им. А. Н. Косыгина, 2026. – Текст : электронный.

4. AMS-210EN Series, AMS-221EN Series. Computer-controlled Cycle Machine with Input Function : catalogue / JUKI Corporation. – Tokyo, 2020. – 6 p. – URL: https://www.juki.co.jp/industrial_e/download_e/catalog_e/ams210en_221en.pdf (дата обращения: 17.10.2026). – Текст : электронный.

5. AMS-224EN Series. Computer-controlled Cycle Machine with Input Function : catalogue / JUKI Corporation. – Tokyo, 2019. – 4 p. – URL: https://www.juki.co.jp/industrial_e/download_e/catalog_e/ams224en.pdf (дата обращения: 17.10.2026). – Текст : электронный.

6. AMS-224EN4530R, AMS-224EN4530R/AW-3, AMS-224EN6030R/AW-3 : catalogue / JUKI Corporation. – Tokyo, 2019. – 2 p. – URL: https://www.juki.co.jp/industrial_e/admin/pdata/filedata/307/ams224en4530r_6030r_aw3.pdf (дата обращения: 17.10.2026). – Текст : электронный.

7. AMS-221F Series. Computer-controlled Cycle Machine with Input Function : catalogue / JUKI Corporation. – Tokyo, 2019. – 4 p. – URL: https://www.juki.co.jp/industrial_e/admin/pdata/filedata/292/ams221f.pdf (дата обращения: 17.10.2026). – Текст : электронный.

8. AMS-221F3020R, AMS-221F3020R/AW-3 : catalogue / JUKI

Corporation. – Tokyo, 2020. – 2 p. – URL: https://www.juki.co.jp/industrial_e/admin/pdata/filedata/309/ams221f3020r_aw3.pdf (дата обращения: 17.10.2026). – Текст : электронный.

9. JUKI launches the new «AMS-221F Series» computer-controlled cycle machine with input function : press release, April 4, 2019 / JUKI Corporation. – URL: https://www.juki.co.jp/industrial_e/whatsnew_e/newproducts/ams221f_release_en.pdf (дата обращения: 17.10.2026). – Текст : электронный.

10. The computer-controlled cycle machine with an input function «AMS-210EN Series» is launched : press release, November 27, 2009 / JUKI Corporation. – URL: https://www.juki.co.jp/industrial_e/whatsnew_e/newproducts/AMS210EN_release_e_2.pdf (дата обращения: 17.10.2026). – Текст : электронный.

11. The computer-controlled cycle machine with an input function «AMS-221EN Series» is launched : press release, December 21, 2009 / JUKI Corporation. – URL: https://www.juki.co.jp/industrial_e/whatsnew_e/newproducts/AMS221EN_release_e.pdf (дата обращения: 17.10.2026). – Текст : электронный.

12. AMS-210EN-1306/7450. Computer-controlled Cycle Sewing Machine with Input Function (Name Embroidery type) : catalogue / JUKI Corporation. – Tokyo, 2011. – 4 p. – URL: https://www.juki.co.jp/industrial_e/admin/pdata/filedata/593/ams210en1306_7450.pdf (дата обращения: 17.10.2026). – Текст : электронный.

13. AMS-221EN-HS3020/7200. Computer-controlled Cycle Machine with Input Function (for sewing pockets on jeans) : catalogue / JUKI Corporation. – Tokyo, 2013. – 2 p. – URL: https://www.juki.co.jp/industrial_e/admin/pdata/filedata/298/ams221en_hs3020_7200.pdf (дата обращения: 17.10.2026). – Текст : электронный.

14. AMS-221ENTS3020. Computer-controlled Cycle Machine with Input Function (For 2-color-thread sewing) : catalogue / JUKI Corporation. –

Tokyo, 2017. – 2 p. – URL: https://www.juki.co.jp/industrial_e/admin/pdata/filedata/305/ams221ents3020.pdf (дата обращения: 17.10.2026). – Текст : электронный.

15. AMS-224EN4530/X7910, AMS-224EN6030/X7910 : leaflet / JUKI Corporation. – Tokyo. – 2 p. – URL: https://www.glasman.fr/photos/product/16216/AMS224EN_X7910_EJ(1).pdf (дата обращения: 17.10.2026). – Текст : электронный.

16. AMS-251. 1-needle CNC sewing machine (head turning type) : catalogue / JUKI Corporation. – Tokyo, 2026. – 2 p. – URL: https://www.juki.co.jp/industrial_e/admin/pdata/filedata/308/ams251_4p.pdf (дата обращения: 17.10.2026). – Текст : электронный.

17. AMS-221RC Series. Computer-controlled Cycle Machine with Input Function (Arc-Motion Cylinder Type) : catalogue / JUKI Corporation. – Tokyo, 2023. – 2 p. – URL: https://www.juki.co.jp/industrial_e/admin/pdata/filedata/458/ams221rc.pdf (дата обращения: 17.10.2026). – Текст : электронный.

18. Pattern Stitching Machine : [раздел официального сайта] / JUKI Corporation. – URL: https://www.juki.co.jp/industrial_e/products_e/apparel_e/cycle_e/ (дата обращения: 17.10.2026). – Текст. Изображение : электронные.

19. AMS-210E Series. Computer-controlled Cycle Machine with Input Function : catalogue / JUKI Corporation. – Tokyo, 2007. – 8 p. – URL: https://www.silmaq.com.br/wp-content/uploads/downloads/MANUAIS/JUKI/Folder/ams-210-series.pdf (дата обращения: 17.10.2026). – Текст : электронный.

20. Pattern Seamer PS-800 / PS-810 / PS-910 Series : catalogue / JUKI Corporation. – Tokyo, 2026. – 10 p. – URL: https://www.juki.co.jp/industrial_e/admin/pdata/filedata/591/psseries.pdf (дата обращения: 17.10.2026). – Текст : электронный.

21. LK-1900S. Computer-controlled, High-speed, Bartacking Machine

: catalogue / JUKI Corporation. – Tokyo, 2020. – 4 p. – URL: https://www.juki.co.jp/industrial_e/admin/pdata/filedata/289/lk1900s.pdf (дата обращения: 17.10.2026). – Текст : электронный.

22. AP-876. Automatic Pocket Setter (For Jeans) : catalogue / JUKI Corporation. – Tokyo, 2012. – 3 p. – URL: https://www.juki.co.jp/industrial_e/admin/pdata/filedata/306/ap876.pdf (дата обращения: 17.10.2026). – Текст : электронный.

23. APW-895N / APW-896N. Lockstitch, Automatic Welting Machine : catalogue / JUKI Corporation. – Tokyo, 2017. – 4 p. – URL: https://www.juki.co.jp/industrial_e/admin/pdata/filedata/297/apw895n_896n.pdf (дата обращения: 17.10.2026). – Текст : электронный.

24. MOL-254N. Computer-controlled, 2-needle, lockstitch bartacking machine (belt-loop attaching) : catalogue / JUKI Corporation. – Tokyo, 2026. – 2 p. – URL: https://www.juki.co.jp/industrial_e/admin/pdata/filedata/571/mol254n.pdf (дата обращения: 17.10.2026). – Текст : электронный.